Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الذئبة الحمامية الجهازية
Systemic lupus erythematosus

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 2

Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية

EN Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease characterized by the production of autoantibodies and a diversity of clinical manifestations.

AR **الذئبة الحمامية الجهازية** (SLE) مرض **مناعي ذاتي جهازي** يتميّز **بإنتاج الأضداد الذاتية** وبتنوّع المظاهر السريرية.

It most commonly presents in women during their child-bearing years, in which the immune system targets intracellular particles that contain both nucleic acids and nucleic acid binding proteins.

ويظهر غالبًا لدى **النساء في سنوات الإنجاب**، ويستهدف فيه الجهاز المناعي **جسيمات داخل الخلية** تحتوي على **الأحماض النووية** والبروتينات المرتبطة بها.

Etiology and Pathogenesis السببيات والإمراض

EN Although the etiology of SLE is unknown, multiple factors are associated with the development of SLE, including genetic (HLA- DR2/DR3), racial, hormonal, immune abnormalities and environmental factors (ultraviolet light, viral infection involving molecular mimicry between organism and self for example anti-Sm autoantibody react with p24 gag protein of retroviruses and that anti- Ro recognizes a nucleocapsid protein on vesicular stomatitis virus).

AR مع أن سبب المرض **غير معروف**، فإن عوامل متعدّدة ترتبط بحدوثه، منها: **الوراثية** (HLA-DR2/DR3)، والعرقية، والهرمونية، والاضطرابات المناعية، **والبيئية** (الأشعة فوق البنفسجية، والعدوى الفيروسية التي تتضمّن **المحاكاة الجزيئية** بين الكائن والذات، فمثلًا يتفاعل الضدّ الذاتي anti-Sm مع بروتين p24 gag للفيروسات القهقرية، ويتعرّف anti-Ro على بروتين القفيصة النووية لفيروس التهاب الفم الحويصلي).

One proposed mechanism for the development of autoantibodies involves a defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells, leading to a disturbance in immune tolerance.

ومن الآليات المقترحة لتكوّن الأضداد الذاتية **خلل في الاستماتة (موت الخلية المبرمج)** أو في إزالة الخلايا المستميتة، ممّا يؤدّي إلى **اضطراب التحمّل المناعي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The redistribution of cellular antigens during apoptosis leads to a display of cytoplasmic and nuclear antigens on the cell surface, enhancing immune reactivity to antigens, which are normally protected intracellularly.

AR إذ تؤدّي إعادة توزيع المستضدّات الخلوية أثناء الاستماتة إلى **عرض المستضدّات السيتوبلازمية والنووية على سطح الخلية**، فتزداد التفاعلية المناعية لمستضدّات تكون عادةً محميّة داخل الخلية.

Activation of antigen-presenting cells by IFN-α might promote presentation of autoantigens to self-reactive T cells.

وقد يعزّز تنشيط **الخلايا المقدّمة للمستضدّ** بواسطة IFN-α تقديمَ المستضدّات الذاتية إلى الخلايا التائية ذاتية التفاعل.

EN Immune complexes form in the microvasculature, leading to complement activation and inflammation.

AR وتتكوّن **المعقّدات المناعية** في الأوعية الدقيقة، فتؤدّي إلى تنشيط المتمّم والالتهاب.

Antibody–antigen complexes deposit on the basement membranes of skin and kidneys.

وتترسّب معقّدات الضدّ–المستضدّ على **الأغشية القاعدية للجلد والكليتين**.

EN In active SLE, this process has been confirmed based on the presence of complexes of nuclear antigens such as DNA, immunoglobulins, and complement proteins at these sites.

AR وفي المرض النشط تأكّدت هذه العملية بوجود معقّدات من المستضدّات النووية مثل DNA والغلوبيولينات المناعية وبروتينات المتمّم في هذه المواقع.

Figure: Etiology of SLE. **الشكل: سببيات الذئبة الحمامية الجهازية.**

INATE SUSCEPTIBILITY	القابلية الفطرية
EN •HLA type (DR3/2) •Immunoregulatory genes (multiple) •Complement levels •Hormonal levels	
AR نمط HLA (DR3/2) • جينات التنظيم المناعي (متعدّدة) • مستويات المتمّم • المستويات الهرمونية	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ENVIRONMENTAL STIMULI — المحفّزات البيئية

EN •UV exposure •Microbial response •Drugs

AR التعرّض للأشعة فوق البنفسجية • الاستجابة للميكروبات • الأدوية

AUTOIMMUNE PROLIFERATION — التكاثر المناعي الذاتي

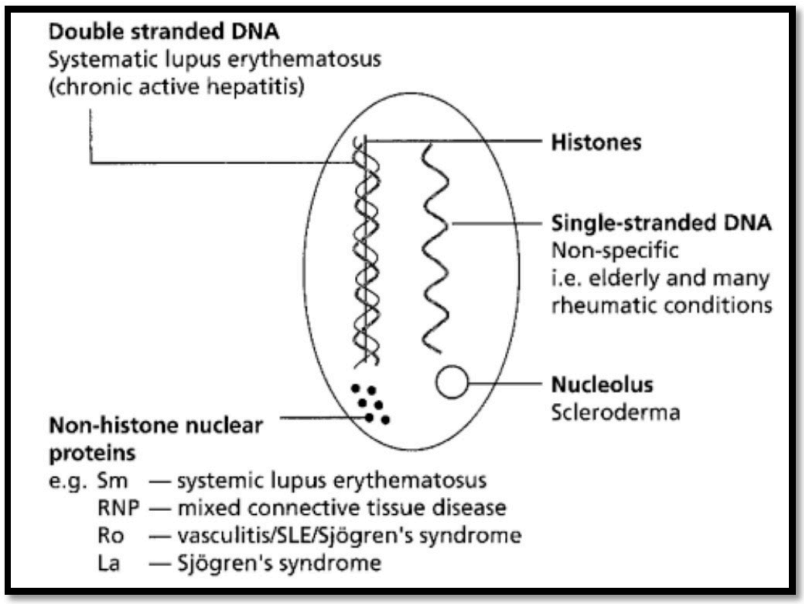
EN •Hyperactive B-cell/T-cell activation •High ratio of CD4:CD8 T-cells •Defective immune complex clearance •Impaired tolerance

AR تنشيط مفرط للخلايا البائية/التائية • نسبة عالية من CD4:CD8 • خلل في إزالة المعقّدات المناعية • ضعف التحمّل

AUTOANTIBODY PRODUCTION — إنتاج الأضداد الذاتية

EN •Apoptosis & self exposure •Self-recognition •Foreign-Ab cross reaction

AR الاستماتة وانكشاف الذات • التعرّف على الذات • التفاعل المتصالب مع الأضداد الغريبة



المستضدّات النووية — DNA المزدوج الشريط: الذئبة الحمامية الجهازية (التهاب الكبد النشط المزمن) · الهستونات · DNA المفرد الشريط: غير نوعي، أي لدى المسنّين وفي حالات روماتيزمية كثيرة · النُّوَيّة: تصلّب الجلد · بروتينات نووية غير هستونية مثل: Sm — الذئبة الحمامية الجهازية؛ RNP — مرض النسيج الضامّ المختلط؛ Ro — التهاب الأوعية/الذئبة/متلازمة شوغرن؛ La — متلازمة شوغرن

Nuclear antigens — Double stranded DNA: Systematic lupus erythematosus (chronic active hepatitis) · Histones · Single-stranded DNA: Non-specific i.e. elderly and many rheumatic conditions · Nucleolus: Scleroderma · Non-histone nuclear proteins e.g. Sm — systemic lupus erythematosus; RNP — mixed connective tissue disease; Ro — vasculitis/SLE/Sjögren's syndrome; La — Sjögren's syndrome

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical Features — المظاهر السريرية

EN Systemic lupus erythematosus is a multisystem disease and can affect virtually all organs and system; whilst some manifestations are common, others are rare.

AR الذئبة الحمامية الجهازية **مرض متعدّد الأجهزة** يمكن أن يصيب تقريبًا كل الأعضاء والأجهزة؛ وبعض مظاهره شائعة وبعضها نادر.

Therefore, joint, skin and blood are affected in 80-100% of patients, kidneys, CNS and cardiopulmonary system in over 50%; while thrombosis, a typical lupus manifestation associated with possession of the anticardiolipin antibody, is present in 10% of patients.

لذلك تُصاب **المفاصل والجلد والدم لدى 80–100%** من المرضى، و**الكليتان والجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الرئوي لدى أكثر من 50%**؛ بينما يوجد **انحُثار** — وهو مظهر نموذجي للذئبة يرتبط بوجود **ضدّ الكارديوليبين** — لدى **10%** من المرضى.

EN Systemic manifestations including fatigue, malaise, fever, anorexia, nausea and weight loss, are present in the great majority of patients.

AR وتوجد المظاهر الجهازية، ومنها التعب والوعكة والحمّى وفقدان الشهية والغثيان ونقص الوزن، لدى **الغالبية العظمى** من المرضى.

The symptoms difference according to the infected organ and including arthritis, arthralgia, malar rash, an erythematous rash over the nasal bridge, photosensitivity, discoid lesions, headache, migraine, nephrotic syndrome, pleuritis and pericarditis.

وتختلف الأعراض حسب العضو المصاب، وتشمل التهاب المفاصل، وألم المفاصل، و**الطفح الوجني** (طفح حمامي فوق جسر الأنف)، و**الحساسية للضوء**، و**الآفات القرصية**، والصداع، والشقيقة، والمتلازمة الكلوية، والتهاب الجنبة، والتهاب التامور.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.12 American College of Rheumatology criteria for diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE).*

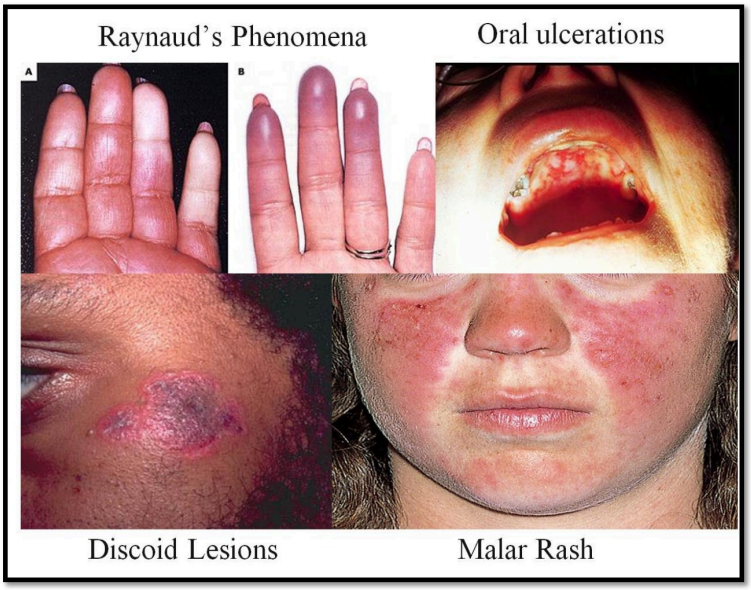
جدول 10.12 معايير الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم لتشخيص الذئبة الحمامية الجهازية.*

1 Malar rash	الطفح الوجني
2 Discoid rash	الطفح القرصي
3 Photosensitivity	الحساسية للضوء
4 Oral ulcers	تقرّحات الفم
5 Non-erosive arthritis	التهاب مفاصل غير تآكلي
6 Serositis (pleuritis/pericarditis)	التهاب المصليّات (التهاب الجنبة/التامور)
7 Renal disease (persistent proteinuria/urinary casts)	مرض كلوي (بيلة بروتينية مستمرّة/أسطوانات بولية)
8 Neurological disorder (seizures/psychosis)	اضطراب عصبي (نوبات صرع/ذهان)
9 Haemolytic anaemia/leucopenia/lymphopenia/thrombocytopenia	فقر دم انحلالي/قلّة الكريات البيض/قلّة اللمفاويات/قلّة الصفيحات
10 Antinuclear antibody	الضدّ المضادّ للنواة
11 Antibodies to dsDNA/antibodies to extractable nuclear antigens/ antiphospholipid antibodies	أضداد dsDNA/أضداد المستضدّات النووية القابلة للاستخلاص/أضداد الفسفوليبيدات

EN * To establish a diagnosis of SLE a patient must have four or more of these criteria.

AR * لإثبات تشخيص الذئبة يجب أن يمتلك المريض **أربعة معايير أو أكثر** من هذه المعايير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Raynaud's Phenomena · Oral ulcerations · Discoid Lesions · Malar Rash

ظاهرة رينو · تقرّحات الفم · الآفات القرصية · الطفح الوجني

General laboratory findings

النتائج المختبرية العامة

EN The most frequent laboratory alteration that is identified is normochromic normocytic anemia of chronic disorders.

AR أكثر التغيّرات المختبرية شيوعًا هو **فقر دم الأمراض المزمنة سويّ الصباغ سويّ الكريات.**

Occasinally a Coombs-positive haemolytic anemia is observed.

وأحيانًا يُلاحَظ **فقر دم انحلالي موجب لاختبار كومبس.**

EN Leukopenia (probably autoantibody mediated), especially lymphopenia, and thrombocytopenia are frequent.

AR **وقلّة الكريات البيض** (على الأرجح بوساطة الأضداد الذاتية)، ولا سيّما **قلّة اللمفاويات**، **وقلّة الصفيحات** شائعة.

The erythrocyte sedimentation rate is typically elevated, while C-reactive protein tends to be normal.

وتكون **سرعة الترسيب مرتفعة** عادةً، بينما يميل **البروتين المتفاعل-سي إلى أن يكون طبيعيًا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Urinalysis can show haematuria, proteinuria and renal casts in the presence of glomerulonephritis.

AR ويمكن أن يُظهر تحليل الإدرار بيلة دموية وبيلة بروتينية وأسطوانات كلوية عند وجود التهاب كبيبات الكلى.

Immunological laboratory findings — النتائج المختبرية المناعية

EN All patients in whom SLE is suspected should be tested for antinuclear antibodies, including those to dsDNA and extractable nuclear antigens (ENA), and for antiphospholipid antibodies, as well as having their serum level of IgG and complement components, C3 and C4 measured, Antihistone antibodies are also present in patients with drug-induced SLE, most frequently associated with hydralazine and procainamide therapies.

AR يجب فحص كل المرضى المشتبه بإصابتهم **للأضداد المضادّة للنواة**، ومنها أضداد dsDNA و**المستضدّات النووية القابلة للاستخلاص** (ENA)، ولأضداد **الفسفوليبيدات**، مع قياس مستوى IgG في المصل ومكوّنات المتمّم C3 وC4. وتوجد **أضداد الهستون** أيضًا لدى مرضى **الذئبة المحرَّضة بالأدوية**، وأكثر ما ترتبط بعلاج **الهيدرالازين والبروكايناميد**.

EN The sero-immunological hallmark of SLE is **antinuclear antibodies (ANA)**, in the absence of ANA, the diagnosis of SLE is put into question, even though some 5% of patients may have an ANA-negative serology.

AR **السمة المصلية المناعية المميّزة** للذئبة هي **الأضداد المضادّة للنواة** (ANA)؛ ففي غيابها يصبح التشخيص **موضع شكّ**، مع أن نحو **5%** من المرضى قد يكونون سالبي ANA.

ANA is currently detected by an indirect immunofluorescence technique, where diluted patients serum is applied to frozen tissue, especially liver, of rodent origin and cell lines of human origin, such as the HEp2 cell line derived from a laryngeal tumor, in which nuclei are prominent, are used as substrate to detect ANA.

وتُكشف ANA حاليًا بتقنية **التألّق المناعي غير المباشر**، إذ يُوضع مصل المريض المخفَّف على نسيج مجمّد، ولا سيّما **كبد القوارض**، وتُستعمل خطوط خلايا بشرية، مثل خط خلايا **HEp2** المشتقّ من ورم حنجري ذي نوى بارزة، ركيزةً لكشف ANA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN If the patient is ANA positive, the autoantibody will bind to nuclei.

AR فإذا كان المريض موجب ANA، يرتبط الضدّ الذاتي بالنوى.

To reveal this binding, a second antibody tagged with fluorescent label is add.

ولإظهار هذا الارتباط يُضاف **ضدّ ثانٍ موسوم بصبغة متألّقة.**

EN This second antibody will bind and ANA will then be seen by placing the preparation under a fluorescence microscope.

AR يرتبط هذا الضدّ الثاني، ثم تُرى ANA بوضع التحضير تحت **المجهر التألّقي.**

Four patterns of fluorescence can be seen indicating different types of antinuclear antibodies.

ويمكن رؤية **أربعة أنماط** من التألّق تدلّ على أنواع مختلفة من الأضداد المضادّة للنواة.

Table. Immunofluorescence Patterns of Antinuclear Antibodies

جدول: أنماط التألّق المناعي للأضداد المضادّة للنواة

Pattern	Antigen	Disease association(s)	الترجمة
Peripheral	Double-stranded DNA	SLE	**المحيطي:** DNA المزدوج الشريط — الذئبة
Homogeneous	DNA-histone complexes	SLE and other connective tissue diseases	**المتجانس:** معقّدات DNA–الهستون — الذئبة وأمراض النسيج الضامّ الأخرى
Speckled	Non-DNA nuclear antigens		**المرقّط:** مستضدّات نووية غير DNA
	Sm	SLE	Sm — الذئبة
	ribonucleoprotein	Mixed connective tissue disease, SLE, scleroderma, etc.	البروتين النووي الريبي — مرض النسيج الضامّ المختلط، الذئبة، تصلّب الجلد، إلخ.
	SS-A, SS-B	Sjögren's disease	SS-A, SS-B — مرض شوغرن
Nucleolar	Nucleolus-specific RNA	Scleroderma	**النُّوَيّي:** RNA الخاصّ بالنُّوَيّة — تصلّب الجلد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ANA is a very sensitive test for SLE, being present in virtually all patients and frequently at high titers; its disease specificity is relatively low since it is frequently found in other rheumatic diseases, as well as in autoimmune liver disease, during viral infections and, occasionally, at low titers, in normal subjects.

AR فحص ANA **عالي الحساسية** للذئبة، إذ توجد لدى جميع المرضى تقريبًا وغالبًا بعيارات عالية؛ لكن **نوعيتها للمرض منخفضة نسبيًا** لأنها توجد كثيرًا في أمراض روماتيزمية أخرى، وفي أمراض الكبد المناعية الذاتية، وأثناء العداوى الفيروسية، وأحيانًا بعيارات منخفضة لدى الأصحّاء.

EN **DNA** antibodies are the most important in SLE.

AR **أضداد DNA** هي **الأهمّ** في الذئبة.

They can react with **single-stranded DNA (ssDNA) or with double-stranded DNA (dsDNA)**.

ويمكن أن تتفاعل مع **DNA المفرد الشريط** (ssDNA) أو **المزدوج الشريط** (dsDNA).

EN Although anti-ssDNA may be found in many diseases besides SLE, anti-dsDNA autoantibodies are found almost exclusively in SLE (70%of the patients).

AR ومع أن anti-ssDNA قد يوجد في أمراض كثيرة غير الذئبة، فإن أضداد **anti-dsDNA توجد حصرًا تقريبًا في الذئبة** (لدى 70% من المرضى).

While the disease specificity of dsDNA autoantibodies is high, that of ANA is low.

فبينما تكون **نوعية أضداد dsDNA عالية**، تكون نوعية ANA منخفضة.

EN **Anti-dsDNA autoantibodies** are usually detected by very analytically sensitive technique, such as radioimmunoassay (RIA) or enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).they can also be detected by immunofluorescence staining of an organelle called a kinotoplast in the flagellate ***Crithdia luciliae***,which contains dsDNA.

AR تُكشف **أضداد anti-dsDNA** عادةً بتقنية **عالية الحساسية التحليلية** مثل **المقايسة المناعية الإشعاعية** (RIA) أو **مقايسة الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم** (ELISA)، ويمكن كشفها أيضًا بالتلوين بالتألّق المناعي لعُضيّة تُسمّى **الحُبَيبة الحركية** (kinotoplast) في السوطيّ ***Crithdia luciliae*** الذي يحتوي على dsDNA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In a patient with lupus nephritis, a kidney biopsy is frequently obtained for diagnostic reasons the glomeruli of such bioptic renal material contain antigen-antibody complexes.

AR لدى مريض **التهاب الكلية الذئبي** تُؤخذ **خزعة كلية** غالبًا لأسباب تشخيصية، وتحتوي كبيبات هذه المادة الكلوية على **معقّدات المستضدّ–الضدّ**.

By applying a fluorescent antibody directed against human antibody (similar to that used in the second step of ANA detection) to frozen section of the kidney biopsy.

وذلك بتطبيق ضدّ متألّق موجّه ضدّ الضدّ البشري (مشابه لما يُستعمل في الخطوة الثانية من كشف ANA) على مقطع مجمّد من خزعة الكلية.

This one step technique is known as direct immunofluorescence.

وتُعرف هذه التقنية ذات الخطوة الواحدة باسم **التألّق المناعي المباشر**.

EN **Extractable nuclear antigens (ENA)** include **Sm** (Smith), **RNP** (ribonucleoprotein), **Ro** (Robert) also called SS-A (Sjogrens syndrome antigen A) and anti- **La** (Lane) or SS-B (Sjogrens syndrome antigen B).

AR تشمل **المستضدّات النووية القابلة للاستخلاص** (ENA): **Sm** (سميث)، و**RNP** (البروتين النووي الريبي)، و**Ro** (روبرت) ويُسمّى أيضًا SS-A (مستضدّ متلازمة شوغرن A)، و**La** (لين) أو SS-B (مستضدّ متلازمة شوغرن B).

Anti-ENA antibodies are include anti-Sm found almost exclusively in SLE, and anti-RNP more typically associated with mixed connective tissue disease than with SLE, anti- Ro and anti-La are found in Sjogrens syndrome.

وتشمل أضداد ENA: **anti-Sm الموجود حصرًا تقريبًا في الذئبة**، وanti-RNP الأكثر ارتباطًا **بمرض النسيج الضامّ المختلط** منه بالذئبة، وanti-Ro وanti-La الموجودين في **متلازمة شوغرن**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Other Anti-ENA antibodies are **anti-Jo-1**, anti **Scl-70** and **anticentromere**, which are associated mainly with polmyositis, systemic sclerosis and CREST syndrome respectively.

AR ومن أضداد ENA الأخرى **anti-Jo-1** و**anti Scl-70** و**anticentromere**، التي ترتبط أساسًا **بالتهاب العضلات المتعدّد، والتصلّب الجهازي، ومتلازمة CREST** على الترتيب.

Anti-ENA antibodies are normally detected by immunodiffusion or ELISA technique.

وتُكشف أضداد ENA عادةً بتقنية **الانتشار المناعي** أو ELISA.

EN The lupus anticoagulant causes a prolonged clotting time in vitro but thrombosis in vivo.

AR **مضادّ التخثّر الذئبي** يسبّب **إطالة زمن التخثّر في المختبر** لكنه يسبّب **الخُثار داخل الجسم**.

It is often found in associated with other autoantibodies to phospholipids, such as anticardiolipin antibodies and false positive tests for syphilis.

ويوجد غالبًا مع أضداد ذاتية أخرى للفسفوليبيدات، مثل **أضداد الكارديوليبين**، ومع **نتائج إيجابية كاذبة لفحوص الزهري**.

EN Assessment of the complement profile is of importance in management.

AR تقييم **مرتسم المتمّم** مهمّ في متابعة المرض.

Serial determinations of CH_{50}, a functional assay measuring complement hemolytic activity, and of the individual factors C3 and C4, inform on how much immune complexes are consuming complement.

فالقياسات المتتالية لـ **CH_{50}** — وهو فحص وظيفي يقيس **الفعالية الحالّة للمتمّم** — وللعاملين المنفردين C3 وC4، تبيّن **مقدار استهلاك المعقّدات المناعية للمتمّم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.13 Laboratory findings in untreated systemic lupus erythematosus (SLE)*.

جدول 10.13 النتائج المختبرية في الذئبة الحمامية الجهازية غير المعالَجة*.

Immunological test	%	الترجمة
dsDNA binding	70–85	الارتباط بـ dsDNA
Antinuclear bodies (high titre; IgG class)	95	الأضداد المضادّة للنواة (عيار عالٍ؛ صنف IgG)
Raised serum IgG level	65	ارتفاع مستوى IgG في المصل
Low serum complement C3/C4 levels	60	انخفاض مستويات المتمّم C3/C4 في المصل
Platelet antibodies	60	أضداد الصفيحات
Cryoglobulinaemia	60	الغلوبيولينات القرّية في الدم
Antibodies to ENA: Sm	30	أضداد ENA: Sm
RNP	35	RNP
Ro	30	Ro
La	15	La
Antibodies to phospholipids	30–40	أضداد الفسفوليبيدات
Rheumatoid factor (low titre)	30	العامل الروماتويدي (عيار منخفض)
Skin biopsy IgG, C3 and C4 deposits in normal skin	75	خزعة الجلد: ترسّبات IgG وC3 وC4 في الجلد الطبيعي

Haematological	%	Others	%	الترجمة
Raised ESR	60	C-reactive protein–normal unless infection present		ارتفاع ESR (60%) — البروتين المتفاعل-سي طبيعي ما لم توجد عدوى
Leucopenia	45	Proteinuria	30	قلّة الكريات البيض (45%) — البيلة البروتينية (30%)
Direct Coombs' test positive	40			اختبار كومبس المباشر موجب (40%)
Lupus anticoagulant	10–20			مضادّ التخثّر الذئبي (10–20%)

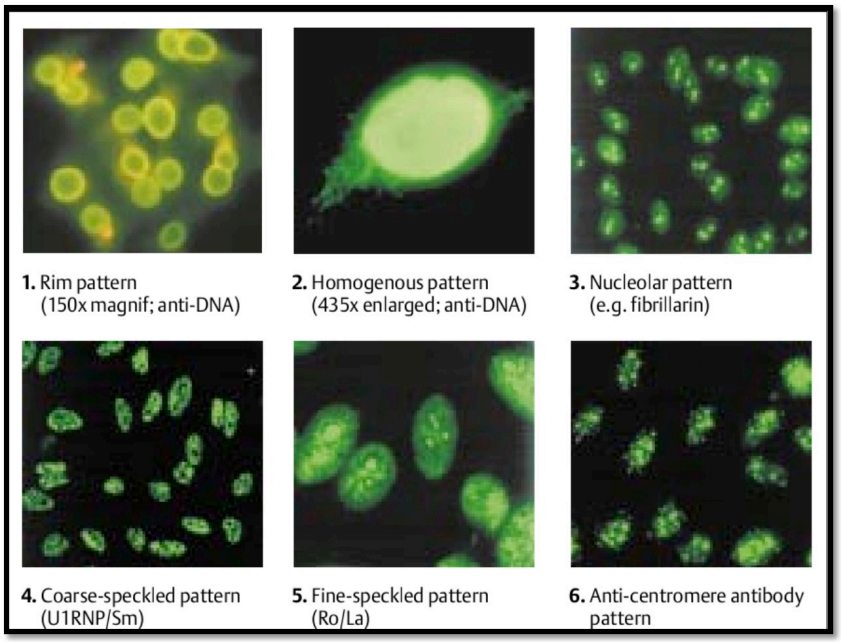
EN * Figures show percentage of patients with positive tests.

AR * الأرقام تبيّن نسبة المرضى ذوي الفحوص الموجبة.

ESR, erythrocyte sedimentation rate; ENA, extractable nuclear antigens; RNP, ribonucleoprotein.

ESR: سرعة ترسيب كريات الدم الحمر؛ ENA: المستضدّات النووية القابلة للاستخلاص؛ RNP: البروتين النووي الريبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



1. Rim pattern (150x magnif; anti-DNA) · 2. Homogenous pattern (435x enlarged; anti-DNA) · 3. Nucleolar pattern (e.g. fibrillarin) · 4. Coarse-speckled pattern (U1RNP/Sm) · 5. Fine-speckled pattern (Ro/La) · 6. Anti-centromere antibody pattern

1. النمط الحافّي (تكبير 150×؛ anti-DNA) · 2. النمط المتجانس (تكبير 435×؛ anti-DNA) · 3. النمط النُّوَيّي (مثل الفيبريلارين) · 4. النمط المرقّط الخشن (U1RNP/Sm) · 5. النمط المرقّط الناعم (Ro/La) · 6. نمط ضدّ القُسَيم المركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t